

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)
Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Banco de Dados 1
Professor: Rebeca Schroeder Freitas

Projeto de Banco de Dados: Plataforma de Doação

Matheus Azevedo de Sá
Rian Carlos Valcanaia

29 de novembro de 2025

Sumário

1	Sumário Executivo	2
1.1	Introdução	2
1.2	Requisitos do Sistema	2
1.2.1	Requisitos Funcionais	2
1.2.2	Requisitos Não Funcionais	3
1.2.3	Requisitos Suplementares	4
1.3	Visão geral do sistema de banco de dados	5
2	Modelagem Conceitual (EER)	6
3	Modelagem Relacional	7

1 Sumário Executivo

1.1 Introdução

Este projeto aborda o desenvolvimento de um banco de dados relacional para uma plataforma de doações em geral, foi utilizado como base o projeto idealizado na disciplina Engenharia de Software, sendo assim, os requisitos funcionais, não funcionais e suplementares (Tópico 1.2) estão presentes neste trabalho somente para sustentação do projeto. A plataforma busca solucionar dois problemas sociais: o desperdício de produtos e excedentes por parte de estabelecimentos comerciais (como alimentos próximos ao vencimento, vestuário de coleções passadas ou produtos de higiene) e a carência de itens essenciais por parte de pessoas em vulnerabilidade social.

A solução proposta é uma plataforma digital, em formato de aplicativo, que atua como uma ponte entre doadores (restaurantes, supermercados, lojas de vestuário, farmácias, etc.) com excedentes de produtos consumíveis e não consumíveis, e receptores (instituições de caridade e ONGs). A plataforma visa otimizar e formalizar o processo de doação, garantindo segurança, agilidade e rastreabilidade.

1.2 Requisitos do Sistema

A seguir, são detalhados os requisitos que orientaram o projeto da plataforma e, consequentemente, a modelagem do banco de dados.

1.2.1 Requisitos Funcionais

- **F1. Cadastro de usuário:** O sistema deve permitir que novos usuários se cadastrem como doadores ou como receptores.
- **F2. Gerenciamento de perfil:** O sistema deve permitir que os usuários editem suas informações de perfil.
- **F3. Cadastro de doação:** O sistema deve permitir que os estabelecimentos doadores registrem os tipos e a quantidade de itens que desejam doar.
- **F4. Agendamento de doações:** O sistema deve permitir o agendamento da data e horário para a retirada dos itens doados.
- **F5. Consulta de doações:** O sistema deve permitir a visualização das doações registradas e agendadas.
- **F6. Notificação de doação:** O sistema deve enviar notificações aos receptores sobre as doações disponíveis.
- **F7. Solicitação de doação:** O sistema deve permitir que os receptores solicitem as doações disponíveis.
- **F8. Rastreamento de doações:** O sistema deve permitir o rastreamento do status da doação.
- **F9. Geração de relatório:** O sistema deve gerar relatórios sobre o volume de itens doados, a quantidade de doadores ativos e a frequência de doações.

- **F10. Avaliação e feedback:** O sistema deve permitir que doadores e receptores se avaliem mutuamente.
- **F11. Pesquisa de doadores:** O sistema deve permitir que receptores pesquisem por doadores em sua proximidade ou por tipo de item doado.

1.2.2 Requisitos Não Funcionais

- **F1. Cadastro de usuário:**
 - **RNF1.1. Usabilidade:** O processo de cadastro deve ser simples e intuitivo.
 - **RNF1.2. Segurança:** As senhas dos usuários devem ser criptografadas.
 - **RNF1.3. Desempenho:** O tempo de resposta para a conclusão do cadastro não deve exceder 2 segundos.
- **F2. Gerenciamento de Perfil:**
 - **RNF2.1. Usabilidade:** A interface para edição do perfil deve ser clara e organizada.
 - **RNF2.2. Confiabilidade:** O sistema deve garantir que as alterações no perfil sejam salvas e consistentes.
 - **RNF2.3. Segurança:** A edição de informações sensíveis deve exigir reautenticação.
- **F3. Cadastro de doação:**
 - **RNF3.1. Usabilidade:** O formulário de cadastro de doação deve ser fácil de preencher.
 - **RNF3.2. Confiabilidade:** O sistema deve garantir que o cadastro da doação seja armazenado de forma segura.
- **F4. Agendamento de doação:**
 - **RNF4.1. Usabilidade:** A interface de agendamento deve ser um calendário visual.
 - **RNF4.2. Desempenho:** A verificação de disponibilidade de horários deve ser rápida.
- **F5. Consulta de doações:**
 - **RNF5.1. Usabilidade:** A visualização das doações deve ser organizada e permitir filtros.
 - **RNF5.2. Desempenho:** O tempo de carregamento da lista de doações deve ser inferior a 3 segundos.
- **F6. Notificação de doação:**
 - **RNF6.1. Confiabilidade:** As notificações devem ser entregues de forma consistente e em tempo real.

- **RNF6.2. Configurabilidade:** O usuário deve poder configurar o tipo de notificação que deseja receber.
- **F7. Solicitação de doação:**
 - **RNF7.1. Usabilidade:** O processo de solicitação deve ser um "fluxo de um clique".
 - **RNF7.2. Confiabilidade:** A solicitação deve ser processada e confirmada sem falhas.
- **F8. Rastreamento de Doação:**
 - **RNF8.1. Usabilidade:** A interface de rastreamento deve ser um mapa ou painel visual.
 - **RNF8.2. Confiabilidade:** O rastreamento deve ser preciso e atualizado em tempo real.
- **F9. Geração de relatórios:**
 - **RNF9.1. Usabilidade:** A interface de relatórios deve apresentar os dados de forma visual.
 - **RNF9.2. Desempenho:** A geração de um relatório complexo não deve demorar mais de 10 segundos.
- **F10. Avaliação e feedback:**
 - **RNF10.1. Usabilidade:** O formulário de avaliação deve ser fácil e rápido de preencher.
 - **RNF10.2. Confiabilidade:** As avaliações e feedbacks devem ser armazenados de forma segura.
- **F11. Pesquisa de doadores:**
 - **RNF11.1. Usabilidade:** A função de pesquisa deve ser responsiva, com filtros avançados.
 - **RNF11.2. Desempenho:** A pesquisa deve retornar resultados em no máximo 5 segundos.

1.2.3 Requisitos Suplementares

- **S1. Compatibilidade:** O sistema deve ser acessível e funcional em dispositivos móveis (iOS e Android) e navegadores web populares.
- **S2. Escalabilidade:** A arquitetura deve suportar um aumento de 200% no número de usuários e transações anuais sem degradação de desempenho.
- **S3. Segurança:** O sistema deve estar em conformidade com a LGPD e adotar medidas de segurança robustas.
- **S4. Manutenibilidade:** A base de código deve ser modular e bem documentada para facilitar futuras manutenções.

- **S5. Padrões de interface:** O design da interface do usuário deve seguir diretrizes de UX para garantir consistência.
- **S6. Tolerância a falhas:** O sistema deve ser projetado para lidar com falhas de componentes sem interromper as operações.
- **S7. Backup e recuperação:** O sistema deve implementar uma política de backup automático dos dados com capacidade de recuperação.
- **S8. Documentação:** A documentação do sistema deve incluir manuais de usuário e guias para desenvolvedores.
- **S9. Suporte a múltiplos idiomas:** O sistema deve permitir que a interface seja utilizada em diferentes idiomas.
- **S10. Disponibilidade:** O sistema deve garantir uma disponibilidade mínima de 99,9%.

1.3 Visão geral do sistema de banco de dados

Com base nos requisitos definidos, o sistema de banco de dados foi projetado para gerenciar as seguintes entidades e processos.

A transação central do sistema é a doação. Uma doação é iniciada por um usuário do tipo doador (que pode ser um restaurante, supermercado, loja, etc., identificado por seu CNPJ) e é destinada a um usuário do tipo receptor (uma instituição de caridade, identificada por um CPF/CNPJ de um responsável). Todo usuário do sistema possui dados cadastrais básicos como nome, e-mail e telefone, além de um ou mais endereços associados, o que é fundamental para atender ao requisito de consultas baseadas em localização (F11).

Uma Doação é identificada por um código único e possui informações essenciais como sua data de cadastro, a data e hora agendada para a coleta, e um Status que rastreia seu ciclo de vida (ex: "Disponível", "Agendada", "Coletada", "Cancelada"), atendendo ao requisito de rastreamento (F8).

Cada doação é composta por um ou mais itens doados. Para permitir maior detalhamento, um item pode ser classificado como alimento (com atributo de data de validade), vestuário (com atributos de faixa etária e gênero) ou produto de Higiene (com atributo de volume). Esta estrutura permite que os receptores saibam exatamente o que está sendo doado.

Quando uma doação é cadastrada e marcada como "Disponível", os Receptores podem manifestar interesse através de uma Solicitação (F7). Uma mesma doação pode receber múltiplas solicitações de diferentes receptores. Cada solicitação possui seu próprio Status ("Pendente", "Aceita", "Recusada"). Uma vez que um doador aceita uma solicitação, o status da doação é atualizado para "Agendada" e os outros pedidos para a mesma doação podem ser automaticamente recusados.

Para garantir a confiabilidade da plataforma, conforme o requisito (F10), após a conclusão de uma doação, os usuários envolvidos (doador e receptor) podem realizar uma Avaliação mútua. A avaliação é identificada por um código, é registrado uma nota (de 1 a 5), um comentário opcional e a data em que foi realizada.

2 Modelagem Conceitual (EER)

O diagrama a seguir representa visualmente o esquema conceitual descrito, incluindo as entidades, seus atributos, relacionamentos, cardinalidades e a estrutura de generalização/especialização.

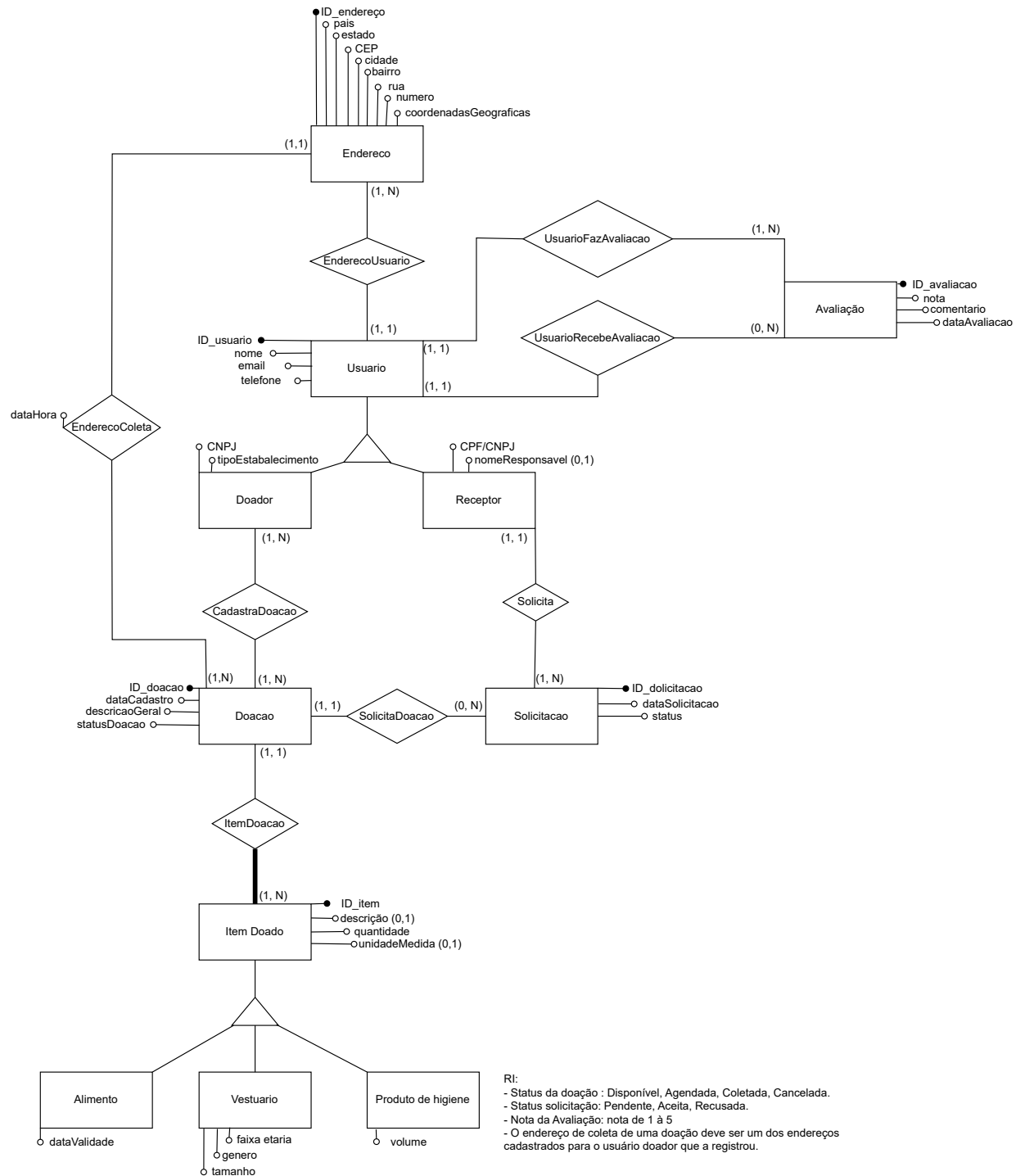


Figura 1: Esquema Entidade Relacionamento da plataforma de doações

3 Modelagem Relacional

Tabela 1: Dicionário de dados - Entidade Endereço

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_endereço	Numérico		Chave primária	Identificador do endereço
pais	Texto	30		País do endereço
estado	Texto	2		Estado do endereço
CEP	Numérico			CEP do endereço
cidade	Texto	30		Cidade do endereço
bairro	Texto	30		Bairro do endereço
rua	Texto	50		Rua do endereço
numero	Numérico			Número do endereço
coordenadasGeograficas	Texto	50		Coordenadas do endereço

Tabela 2: Dicionário de dados - Entidade Usuário

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_usuario	Numérico		Chave primária	Identificador do usuário
nome	Texto	50		Nome do usuário
email	Texto	50		E-mail de contato do usuário
telefone	Numérico			Telefone de contato do usuário

Tabela 3: Dicionário de dados - Entidade Avaliação

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_avaliacao	Numérico		Chave primária	Identificador da avaliação
nota	Numérico		1 a 5	Nota do usuário
comentario	Texto	500		Comentário do usuário
dataAvaliacao	Data	10		Data da avaliação (dd mm aaaa)

Tabela 4: Dicionário de dados - Entidade Doador

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_usuario	Numérico		Chave primária estrangeira de Usuário	Identificador que corresponde ao usuário
CNPJ	Numérico			CNPJ do doador
tipoEstabelecimento	Texto	30		Descrição do doador

Tabela 5: Dicionário de dados - Entidade Receptor

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_usuario	Numérico		Chave primária estrangeira de Usuário	Identificador que corresponde ao usuário
CPF/CNPJ	Numérico			CPF/CNPJ do receptor
nomeResponsavel	Texto	50		Nome opcional do receptor

Tabela 6: Dicionário de dados - Entidade Doação

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_doacao	Numérico		Chave primária	Identificador da doação
dataCadastro	Data			Data do cadastro da doação (dd mm aaaa)
descricaoGeral	Texto	100		Descrição da doação
statusDoacao	Texto	15	Disponível, Agendada, Coletada, Cancelada	Status da doação

Tabela 7: Dicionário de dados - Entidade Solicitação

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_solicitacao	Numérico		Chave primária	Identificador da solicitação
dataSolicitacao	Data			Data da solicitação
status	Texto	15	Pendente, Aceita, Recusada	Status da solicitação

Tabela 8: Dicionário de dados - Entidade Item Dado

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_item	Numérico		Chave primária	Identificador do item doado
descricao	Texto	200		Descrição opcional do item doado
quantidade	Numérico			Quantidade do item doado
unidadeMedida	Texto	20		Unidade de medida opcional do item doado

Tabela 9: Dicionário de dados - Entidade Alimento

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_item	Numérico		Chave primária estrangeira do Item Doado	Identificador do item doado
dataValidade	Data			Data de validade do alimento

Tabela 10: Dicionário de dados - Entidade Vestuário

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_item	Numérico		Chave primária estrangeira do Item Doado	Identificador do item doado
faixa etaria	Texto	15		Faixa etária do vestuário
genero	Texto	1		Gênero do item de vestuário
tamanho	Numérico			Tamanho do item de vestuário

Tabela 11: Dicionário de dados - Entidade Produto de Higiene

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_item	Numérico		Chave primária estrangeira do Item Doado	Identificador do item doado
volume	Numérico			Volume do produto de higiene

Tabela 12: Dicionário de dados - Relação Cadastra

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_doacao	Numérico		Chave primária estrangeira da Doação	Identificador da doação
ID_usuario	Numérico		Chave primária estrangeira de Usuário	Identificador do usuário do doador

Tabela 13: Dicionário de dados - Relação EnderecoUsuario

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_endereco	Numérico		Chave primária estrangeira de Endereço	Identificador do endereço
ID_usuario	Numérico		Chave estrangeira de Usuário	Identificador do usuário

Tabela 14: Dicionário de dados - Relação UsuarioFazAvaliacao

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_avaliacao	Numérico		Chave primária estrangeira de Avaliação	Identificador da avaliação
ID_usuario	Numérico		Chave estrangeira de Usuário	Identificador do usuário

Tabela 15: Dicionário de dados - Relação
UsuarioRecebeAvaliacao

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_avaliacao	Numérico		Chave primária estrangeira de Avaliação	Identificador da avaliação
ID_usuario	Numérico		Chave estrangeira de Usuário	Identificador do usuário

Tabela 16: Dicionário de dados - Relação Solicita

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_solicitacao	Numérico		Chave primária estrangeira da Solicitação	Identificador da solicitação
ID_usuario	Numérico		Chave estrangeira de Receptor	Identificador do receptor

Tabela 17: Dicionário de dados - Relação SolicitaDoacao

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_solicitacao	Numérico		Chave primária estrangeira da Solicitação	Identificador da solicitação
ID_doacao	Numérico		Chave estrangeira da Doação	Identificador da doação

Tabela 18: Dicionário de dados - Relação EnderecoColeta

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_doacao	Numérico		Chave primária estrangeira de Doação	Identificador da doação coletada
ID_endereco	Numérico		Chave estrangeira de Endereço	Identificador do endereço de coleta
dataHora	Data/Hora			Data e hora em que a doação foi coletada

Tabela 19: Dicionário de dados - Relação ItemDoacao

Atributo	Domínio	Tamanho	RI	Descrição
ID_item	Numérico		Chave primária estrangeira do Item Doador	Identificador do item
ID_doacao	Numérico		Chave estrangeira da Doação	Identificador da doação